

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE CUSTOMER	FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN ADDRESS	FACH, IV BRIGADA AEREA, PTA. ARENA
ORDEN TRABAJO WORK ORDER	CG6925760142
REMISION REMISSION	SSCC: 1742708
FECHA DE EMISIÓN EMISSION DATE	16/12/2025
DENOMINACIÓN DENOMINATION	HOT BOND SYSTEM
FABRICANTE MANUFACTURER	WICHITECH
MODELO Model°	HB-2
N° PARTE Part N°	F4HB2005
N° DE SERIE SERIAL N°	0709
RANGO RANGE	+50 °F a +500 °F
RESOLUCIÓN RESOLUTION	1 °F
CÓDIGO FACH FACH CODE	N/A
N° CONTROL ENAER ENAER CONTROL N°	FA-1584

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

Patrón / Standard	MULTIFUNCTION CALIBRA	DRY WELL CALIBRATOR
Fabricante / Manufacturer	OMEGA	WIKA
Modelo / Model	PCL1200	CTD9350
N° de Serie / Serial number	2146154	2239002
Certificado N° / Certificate N°	190325ST0171	030925EL1813
Fecha de Calibración / Calibrated Date	19 de marzo 2025	03 de septiembre 2025
Fecha de Vencimiento / Calibrated Due	19 de marzo 2026	03 de septiembre 2026
Emisor / Origin	ENAER	ENAER
Trazabilidad / Traceability	ENAER	ENAER

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national or international standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI). It may not be reproduced other than in full. The user is obliged to have the object recalibrate at appropriate intervals.

RESULTADOS DE CALIBRACIÓN EN TEMPERATURA
TEMPERATURE CALIBRATION RESULTS

CALIBRACIÓN CONECTORES T/C TYPE J

CHANNEL	VALOR PATRON	VALOR MEDIDO	ERROR	TOLERANCIA ADMISIBLE	CONDICIÓN	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN (K=2)
ZONA 1						
1	50 °F	50 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	100 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	200 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	302 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	402 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	502 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
2	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	100 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	202 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	404 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
3	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	203 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	404 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
4	50 °F	52 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	203 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	404 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
5	50 °F	52 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	204 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	405 °F	5 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
6	50 °F	52 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	204 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	405 °F	5 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
7	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	203 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F

CALIBRACIÓN CONECTORES T/C TYPE J

CHANNEL	VALOR PATRON	VALOR MEDIDO	ERROR	TOLERANCIA ADMISIBLE	CONDICIÓN	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN (K=2)
ZONA 1						
8	50,00 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100,00 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200,00 °F	203 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300,00 °F	304 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400,00 °F	405 °F	5 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500,00 °F	504 °F	4 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F

CHANNEL	VALOR PATRON	VALOR MEDIDO	ERROR	TOLERANCIA ADMISIBLE	CONDICIÓN	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN (K=2)
ZONA 2						
1	50 °F	50 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	100 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	201 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	300 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	400 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	500 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
2	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	202 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	302 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	402 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	500 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
3	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	101 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	201 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	301 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	401 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	501 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
4	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	201 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	301 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	402 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	501 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
5	50 °F	52 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	202 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	302 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	402 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	501 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
6	50 °F	52 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	202 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	303 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	403 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	502 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F

CALIBRACIÓN CONECTORES T/C TYPE J

CHANNEL	VALOR PATRON	VALOR MEDIDO	ERROR	TOLERANCIA ADMISIBLE	CONDICIÓN	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN (K=2)
ZONA 2						
7	50 °F	52 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	101 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	200 °F	0 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	302 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	402 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	501 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
8	50 °F	51 °F	1 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	100 °F	102 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	200 °F	203 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	300 °F	303 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	400 °F	403 °F	3 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F
	500 °F	502 °F	2 °F	±5,0 °F	SERVIBLE	0,6 °F

CALIBRACIÓN SENSORES T/C TYPE J

VALOR PATRON	VALOR MEDIDO	ERROR	TOLERANCIA ADMISIBLE	CONDICIÓN	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN (K=2)
SENSOR 1					
100,00 °F	99,3 °F	-0,7 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	195,5 °F	-4,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	296,2 °F	-3,8 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	396,9 °F	-3,1 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	495,2 °F	-4,8 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 2					
100,00 °F	98,5 °F	-1,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	195,5 °F	-4,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	295,8 °F	-4,2 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	398,5 °F	-1,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	497,3 °F	-2,7 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 3					
100,00 °F	99,3 °F	-0,7 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	195,8 °F	-4,2 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	295,6 °F	-4,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	397,1 °F	-2,9 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	496,0 °F	-4,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 4					
100,00 °F	99,7 °F	-0,3 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	195,6 °F	-4,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	296,0 °F	-4,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	397,5 °F	-2,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	495,4 °F	-4,6 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F

CALIBRACIÓN SENSORES T/C TYPE J

VALOR PATRON	VALOR MEDIDO	ERROR	TOLERANCIA ADMISIBLE	CONDICIÓN	INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN (K=2)
SENSOR 5					
100,00 °F	99,6 °F	-0,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	196,6 °F	-3,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	295,3 °F	-4,7 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	397,1 °F	-2,9 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	496,5 °F	-3,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 6					
100,00 °F	99,5 °F	-0,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	196,8 °F	-3,2 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	296,8 °F	-3,2 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	398,0 °F	-2,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	496,7 °F	-3,3 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 7					
100,00 °F	99,4 °F	-0,6 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	196,0 °F	-4,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	296,3 °F	-3,7 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	398,1 °F	-1,9 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	496,8 °F	-3,2 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 8					
100,00 °F	99,5 °F	-0,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	196,5 °F	-3,5 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	295,6 °F	-4,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	397,0 °F	-3,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	495,6 °F	-4,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F
SENSOR 9					
100,00 °F	98,6 °F	-1,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,60 °F
200,00 °F	196,0 °F	-4,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
300,00 °F	295,6 °F	-4,4 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
400,01 °F	397,0 °F	-3,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	1,56 °F
500,02 °F	496,0 °F	-4,0 °F	±4,5 °F	SERVIBLE	2,20 °F

Procedimiento de Calibración
Calibration procedure

PTE-310

Lugar de Calibración
Calibration place

Laboratorio de Metrología - Área Termoeléctrica

Condiciones Ambientales
Environmental conditions

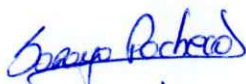
22,2 °C +/- 2 °C
(38 +/- 3) % H.R.

Fecha de Calibración/Calibration Date:

15 de diciembre 2025

Fecha de Vencimiento/Due Date:

15 de diciembre 2025



Soraya Pacheco Cabezas
Técnico / Technician



Luis Ramirez Oyarzo
Jefe de Laboratorio/Head of Laboratory

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CLIENTE FUERZA AÉREA DE CHILE
DIRECCIÓN FACH, IV BRIGADA AÉREA, PTA. ARENAS:
ORDEN DE TRABAJO CG6925760142
N° REMISIÓN SSCC: 1742708
FECHA DE EMISIÓN 15/12/2025
DENOMINACIÓN HOT BOND VACUUM
FABRICANTE WICHITECH
N° DE PARTE F4HB-2005
N° DE SERIE 0709
RANGO +50 °F a +500 °F y 0 inHg a -30 inHg
RESOLUCIÓN 1 °C y 1 inHg
CÓDIGO FACH N/A
N° CONTROL ENAER FA-1584

PROCEDIMIENTO TO. 33K5-4-495-1

TRAZABILIDAD

PATRÓN	DIGITAL PRESSURE GAUGE
MODELO	2700G
N° SERIE	4236151
CERTIFICADO N°	P02084
FABRICANTE	FLUKE
VENCIMIENTO	15/10/2026
EMISOR	LCPN-P
TRAZABILIDAD	LCPN-P

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales. Las unidades de la medición realizada están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI). No podrá ser reproducido parcialmente. El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

RESULTADOS DE CALIBRACION

Vacío Zona 1			
LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO inHg	LECTURA PATRÓN inHg	ERROR inHg	TOLERANCIA ADMISIBLE inHg
0	0	0	± 1
-5	-4,36	-0,64	± 1
-10	-9,37	-0,63	± 1
-15	-14,41	-0,59	± 1
-20	-19,37	-0,63	± 1
-25	-24,34	-0,66	± 1

Vacío Zona 2			
LECTURA DEL EQUIPO EN ENSAYO inHg	LECTURA PATRÓN inHg	ERROR inHg	TOLERANCIA ADMISIBLE inHg
0	0	0	± 1
-5	-4,03	-0,97	± 1
-10	-9,09	-0,91	± 1
-15	-14,06	-0,94	± 1
-20	-19,04	-0,96	± 1
-25	-24,02	-0,98	± 1

Lugar de Calibración	Laboratorio de Metrología - Área Presión
Condiciones Ambientales	21,7 °C – RH 42,4%

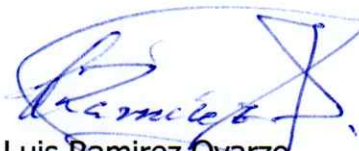
Observación:

Fecha de Calibración: 15/12/2025

Fecha de Vencimiento: 15/12/2026



Miguel González Sandoval
 Técnico Calibrador



Luis Ramírez Oyarzo
 Jefe de Laboratorio